TESTZERTIFIKAT

Fachschicht SDN.Leistung LMG

Leistungsmanagement Grundsicherung (SGB XII) — Berechnung, Bescheid und Auszahlung

Gegenstand: Berechnung, Bescheiderteilung und Auszahlungskette wurden in zehn Qualitätsschichten geprüft (inkl. Code-Reviews durch unterschiedliche KIs); Laufzahlen und LLM-Datum automatisch erhoben.

Prüfungsverdict: BESTANDEN — 0 offene Befunde über alle Schichten.

Geprüfte Qualitätsschichten

- ✓ **Unit-Tests der Fach- und Kernschicht — 249/249 grün (manuell gepflegt, Stand 2026-10-12)**
  Version 0.5.8 (Commit 6199fc3); mvn test — Zahl hier im Generator nach jedem Testlauf aktualisieren
- ✓ **Goldwerte — 9 von Hand gerechnete Referenzfälle**
  GoldWerteTest; Werte aus doc/regressionstests.md handgerechnet und eingefroren
- ✓ **Szenario-Regression — 10 Nutzer-Szenarien mit SQL-Endzustandsprüfung**
  SzenarioRegressionTest (mit TX_URL); Testfälle dokumentiert in doc/regressionstests.md
- ✓ **testsweet Positivfälle (Fachschicht) — 500/500 verifiziert**
  Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-112039 (Lauf vom 2026-10-13)
- ✓ **testsweet Negativfälle (Fachschicht) — 500/500 verifiziert**
  Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-111840 (Lauf vom 2026-10-13)
- ✓ **testsweet über die Weboberfläche (Selenium) — 60/60 + 60/60 verifiziert (manuell gepflegt)**
  Modus 2 mit echten Chrome-Fenstern gegen die SDN.Leistung-Oberfläche (Referenzläufe 2026-10-11/12)
- ✓ **testsweet Lasttest — 600/600 verifiziert**
  Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-122937 (Lauf vom 2026-10-13)
- ✓ **testsweet Stresstest — 4000/4000 verifiziert**
  Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-122957 (Lauf vom 2026-10-13)
- ✓ **LLM-Nachrechnung — 54/54 Rechenbloecke bestaetigt · 0 Abweichungen (GLM-5.3 — unabhaengige Zweitimplementierung der Rechenkette, 2026-10-13)**
  Geprüft: 49 Faelle einzeln nachgerechnet · Unterlagen: gesetzesgrundlagen-2026.md, llm-pruefauftrag.txt, Pruefmenge
- ✓ **Code-Reviews durch unterschiedliche KIs — wiederholt, gegengeprüft, behoben**
  Allumfassendes Review 2026-10-12 (75 Befunde → alle behoben) + Gegenprüfungen + zweite Fremd-Härtung

Erhebungsstand (automatisch): erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs (je Kategorie der umfassendste erfolgreiche Lauf). LLM-Nachrechnung: 2026-10-13 (llm-nachrechnung-2026-10-13-auto-1328.md, Ablageort doc/testzertifikat-werkzeug/). MD-Datenstand: 2026-10-13 (testsweet/logs/run-20261013-115159). Manuell gepflegt: mvn-Testzahl 249/249 (Stand 2026-10-12), Web-Modus-Referenzläufe.

Version 0.5.8 (Commit 6199fc3) · Referenzjahr 2026 · Beträge gegen gesetze-im-internet.de verifiziert (doc/rechtsgrundlagen.md, 2026-10-10) · Ausgestellt am 2026-10-13

Fortsetzung auf Seite 2: Was jede Prüfschicht tut, wie sie arbeitet und wo ihr Ergebnis nachlesbar ist.

Die zehn Qualitätsschichten im Einzelnen

Zehn Prüfungen mit bewusst unterschiedlicher Fehlerabdeckung: Formelfehler (Goldwerte, LLM-Nachrechnung), Zusammenspiel mit Datenbank und Parallelität (Regression, testsweet, Last/Stress), Bedienoberfläche (Modus 2), Transaktionssteuerung (Unit-Tests) und Schwächen, die Tests nicht sehen (Reviews durch unterschiedliche KIs).

Ehrlichkeitsprinzip: Die testsweet-Zeilen und das LLM-Protokolldatum werden beim Erzeugen automatisch aus testsweet/logs bzw. dem Werkzeugordner erhoben. Die mvn-Testzahl und die Web-Modus-Referenzläufe sind als manuell gepflegt gekennzeichnet. Fehlt etwas oder ist die LLM-Nachrechnung älter als die Testdokumentation, erscheint ein gelbes Ausrufezeichen statt des grünen Häkchens und ein Hinweis — dann ist das Zertifikat noch nicht belastbar.

1. Unit-Tests der Fach- und Kernschicht — 249/249 grün (manuell gepflegt, Stand 2026-10-12)

Version 0.5.8 (Commit 6199fc3); mvn test — Zahl hier im Generator nach jedem Testlauf aktualisieren

Die gesamte Berechnungs- und Transaktionslogik ist ohne Fenstereingaben testbar: TxManager (Rollback auch bei OOM, Retry bei ORA-00054/60/08177 inkl. echtem Deadlock-Test), SagaEngine mit Journal und Wiederanlauf, TaskController mit Wachhund, jeden §-30-Zuschlag mit Deckel, die KdU-Dreiteilung, § 82-Kette mit Freibetragskappung, Vermögensanrechnung und -verbrauch, HTTP-Schicht (401/403/404/405/400-Matrix), JSON-Grenzen, Einsichtsprotokoll. Diese Zahl kann die Anwendung nicht selbst erheben (ein Testlauf dauert zu lange für den Knopfdruck) — sie ist im Generator markiert und nach jedem mvn test zu pflegen. Nachlesbar: Maven-Konsole; Testklassen unter src/test/java.

2. Goldwerte — 9 von Hand gerechnete Referenzfälle

GoldWerteTest; Werte aus doc/regressionstests.md handgerechnet und eingefroren

Gegenmaßnahme zum Zirkelschluss: Diese neun Soll-Beträge wurden unabhängig vom Code auf Papier gerechnet und als Test fixiert (u. a. Standardrente 1.053,00 €; Paar 1.662,00 €; Mehrbedarfsbündel 767,37 €; Familie 2.189,68 €; Erwerb mit gekapptem Freibetrag 554,50 €; Vermögen 363,00 €; §-30-Abs.-6-Deckel 188,94 €). Verbiegt jemand die Formel in Leistungsberechnung, fallen diese Tests auf, obwohl Erwartung und Fachschicht sonst denselben Code nutzen. Nachlesbar: src/test/java/.../GoldWerteTest.java.

3. Szenario-Regression — 10 Nutzer-Szenarien mit SQL-Endzustandsprüfung

SzenarioRegressionTest (mit TX_URL); Testfälle dokumentiert in doc/regressionstests.md

Zehn echte Nutzer-Durchgänge mit mehreren Sachbearbeitern (Erfassung, Vier-Augen-Freigabe, Doppelklick, Storno + korrigierte Neuauszahlung im selben Monat, Vermögens-, Erwerbs- und Mehrbedarfsfälle, Bescheid mit Snapshot, Konkurrenz auf derselben Maske, Kassenlauf, Historisierung).

Verifiziert wird je Szenario der persistierte Endzustand per SQL direkt auf den Oracle-Tabellen: Beträge, Status, Sachbearbeiter-Zuordnungen, Journal-Chronologie. Nachlesbar: doc/regressionstests.md.

4. testsweet Positivfälle (Fachschicht) — 500/500 verifiziert

Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-112039 (Lauf vom 2026-10-13)

Der Mitarbeiter-Simulator lässt parallele Sachbearbeiter auf die Fachschicht los (SozialLeistungsService → TxManager → Oracle). Positiv-Topf: 10 kuratierte Arten + Kombinationsfälle (Haushaltsform, Stufen, Merkmale inkl. Entbindungsmonat, Einkommen, Vermögen, Weg: Bescheid/Freigabe/Doppelklick/Storno-Korrektur); Erwartung mit derselben Berechnung, Endzustand per SQL geprüft. Diese Zeile wird automatisch aus dem neuesten erfolgreichen Lauf erhoben — die je-Fall-Nachweise (PDF/MD mit Rechenwegen) liegen im genannten Laufordner.

5. testsweet Negativfälle (Fachschicht) — 500/500 verifiziert

Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-111840 (Lauf vom 2026-10-13)

Erwartete Fachfehler als Szenario-Bestandteil: hohe Rente/Erwerb/Vermögen (KEIN_ANSPRUCH), zu kleines Budget, Doppelanordnung je Monat, Selbstfreigabe, Doppelfreigabe, Storno nach Kassenübergabe, ungültige IBAN/BIC, unsinnige Bescheid-Zeiträume, unbekannte IDs, Zahlung außerhalb des Bewilligungsbescheids, veralteter Maskenstand. Zusätzlich per SQL bewiesen: Die Datenbank bleibt unverändert. Automatisch aus dem neuesten erfolgreichen Lauf erhoben.

6. testsweet über die Weboberfläche (Selenium) — 60/60 + 60/60 verifiziert (manuell gepflegt)

Modus 2 mit echten Chrome-Fenstern gegen die SDN.Leistung-Oberfläche (Referenzläufe 2026-10-11/12)

Dasselbe Fachziel wie Modus 1, aber der Weg führt durch die echte Benutzeroberfläche: Anmeldung, Vorgang anlegen, Fall erfassen, Zahlungsmonat setzen, Vier-Augen-Freigabe durch einen Kollegen, Storno über die Admin-Rolle — je Schritt mit Screenshot. Negativ-Varianten beweisen die Abwehr auch auf UI-Seite (falsches Passwort, ungültige Bankdaten, Anordnung ohne Monat). Vollständige SQL-Gegenprüfung des DB-Endzustands inklusive Journal-Chronologie. Nachlesbar: doc/testsweet-handbuch.pdf, Laufordner unter testsweet/logs/.

7. testsweet Lasttest — 600/600 verifiziert

Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-122937 (Lauf vom 2026-10-13)

Schlanke Durchläufe in hoher Stückzahl (Durchsatz, Sperrwartezeiten, keine Verifikationsfehler unter Dauerlast). Die Zeile wird automatisch aus dem neuesten erfolgreichen LAST-Lauf erhoben (lastreport.pdf/.md im Laufordner). Fehlt ein Lauf: Referenzlauf fahren, dann erscheint er hier automatisch.

8. testsweet Stresstest — 4000/4000 verifiziert

Automatisch erhoben am 2026-10-13 aus testsweet/logs/run-20261013-122957 (Lauf vom 2026-10-13)

Zwei Wellen über dieselben User mit Phasenbarriere: Welle 2 beweist den Lost-Update-Schutz (alle Fälle exakt Version 2) und korrekte Budgetführung unter Konkurrenz; SQL-Endprüfung über den Gesamtbestand. Automatisch aus dem neuesten erfolgreichen STRESS-Lauf erhoben.

9. LLM-Nachrechnung — 54/54 Rechenbloecke bestaetigt · 0 Abweichungen (GLM-5.3 — unabhaengige Zweitimplementierung der Rechenkette, 2026-10-13)

Geprüft: 49 Faelle einzeln nachgerechnet · Unterlagen: gesetzesgrundlagen-2026.md, llm-pruefauftrag.txt, Pruefmenge

Eine KI hat Fälle aus der maschinenlesbaren Testdokumentation unabhängig nachgerechnet — nur nach den mitgegebenen Gesetzestexten, nicht nach dem Code. Im Protokollkopf stehen Umfang, Methode und die mitgegebenen Dokumente; der Generator liest sie automatisch hier ein. Aktueller Stand: 49 Faelle einzeln nachgerechnet (TF 11-60, Kombinationfaelle; 54 Rechenbloecke) — je Person und je Bedarfsgemeinschaft jeder Zwischenwert selbst gerechnet (Decimal, HALF_UP je Zuschlag); 1117 Werte verglichen Abgedeckte Regel-Äste: Stufen 1,2,4,5,6 · Merkzeichen G in 24 Faellen · Schwangerschaft wirksam in 7 Faellen · Entbindungsmonat erfasst in 18 Faellen (entfallen im Zahlungsmonat in 11 Faellen) · Alleinerziehend in 17 Faellen · Warmwasser in 26 Faellen · Vermoegen>0 in 22 Faellen · Storno-Korrektur (2 Bloecke) in 5 Faellen. WICHTIG — so wird diese Schicht erneuert: die testdokumentation.md (bei Bedarf auf eine Prüfmenge gekürzt, siehe pruefmenge-*.md) ZUSAMMEN mit gesetzesgrundlagen-2026.md und llm-pruefauftrag.txt einer KI geben; ihre Bestätigung als llm-nachrechnung-<Datum>.md hier ablegen (Kopfzeilen beibehalten). Der Generator nimmt automatisch das neueste Protokoll (Ablageort: doc/testzertifikat-werkzeug/) und warnt, wenn die Testdokumentation neuer ist als die Nachrechnung. Das Prüfpaket (Prüfmenge + Gesetzesgrundlagen + Prüfauftrag) lässt sich direkt aus der testsweet-GUI schnüren (Abschnitt 7 „LLM-Nachrechnung", Knopf „Prüfpaket erstellen") — dort sind auch Prompt und mitgegebene Dateien einsehbar.

10. Code-Reviews durch unterschiedliche KIs — wiederholt, gegengeprüft, behoben

Allumfassendes Review 2026-10-12 (75 Befunde → alle behoben) + Gegenprüfungen + zweite Fremd-Härtung

Der Code wurde wiederholt von KI-Instanzen unabhängig gelesen und kritisiert — bewusst mit unterschiedlichen KIs, damit nicht dieselbe Blindstelle durchgeht: (1) allumfassendes Codereview nach strukturiertem Prüfauftrag (Prüffelder A–J, 48 Verdachtsspuren, 25 Testlücken; doc/codereview/codereviewPrompt.txt) mit 75 Befunden, alle bis v0.5.7 behoben; (2) Gegenprüfung der Fixes zu v0.5.8 (Nachbesserungsbericht); (3) weitere, andere KI härtete nach (Body-Cache, Audit-Redaktion, Saga-Korrelation, Bescheidmonat-Prüfung) — auch gegengeprüft, 249/249 Tests grün. Nachlesbar: Berichte unter doc/codereview/.

Wie das Zertifikat erneuert wird

Reihenfolge: **(1)** Läufe fahren (testsweet-GUI oder start.bat) — der Generator findet die neuesten erfolgreichen Läufe je Kategorie automatisch. **(2)** mvn test im Hauptprojekt; Testzahl und Stand oben im Generator (MVN_TESTS/MVN_STAND) aktualisieren. **(3)** LLM-Nachrechnung erneuern: die neueste testdokumentation.md ZUSAMMEN mit gesetzesgrundlagen-2026.md und llm-pruefauftrag.txt aus diesem Ordner einer KI geben; ihre Bestätigung als llm-nachrechnung-<Datum>.md hier ablegen. **(4)** Knopf „Testzertifikat erstellen“ in der GUI oder erstelle-zertifikat.bat ausführen. Warnungen bedeuten: vorher Schritt 1–3 nachziehen.

Grenzen des Zertifikats

Die LLM-Nachrechnung ist eine Stichprobe je Regel-Ast, keine Vollprüfung aller Fälle; die vollständigen je-Fall-Rechenwege stehen in den Markdown-Berichten der Läufe und können jederzeit vollständig nachgerechnet werden. Bewusste Vereinfachungen des Fachrechts (Karenzzeit § 35, §§ 82 Abs. 4/5, § 43 Abs. 2, § 44 Abs. 2) sind in der Fachdokumentation als nicht modelliert ausgewiesen und kein Gegenstand dieses Zertifikats. Die Web-Modus- und mvn-Zahlen sind manuell gepflegt (gekennzeichnet).